O crescimento do gasto público mantém o juro alto no Brasil?

As transferências sociais viram consumo, mas o crédito das famílias não amplifica esse efeito, e o peso delas sobre o hiato e a Selic é pequeno; sobre o juro neutro, o resultado é inconclusivo. Já o crescimento da despesa pública que não é transferência eleva o juro neutro, com cerca de dois anos de defasagem.

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é testar se o crescimento do gasto público mantém o juro alto no Brasil, por dois caminhos. Na parte 1, testo a tese de que as transferências sociais, alavancadas pelo crédito das famílias, criam um choque de demanda que abre o hiato do produto e obriga o Banco Central a manter o juro alto: sigo a cadeia elo por elo, da transferência ao consumo, do consumo ao hiato e do hiato à Selic, e meço quanto da Selic de hoje se deve ao crescimento das transferências. Na parte 2, testo se o crescimento da despesa pública, separada em transferências e outra despesa, eleva o juro neutro.

1. Objetivo e ponto de partida

Desde 2023, os benefícios sociais voltaram a ganhar peso no PIB, e a Selic, depois de cair até 2024T3, voltou a subir. Os benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral passaram de 15,2% para 16,0% do PIB entre 2022T4 e 2026T2. No mesmo intervalo, a Selic média do trimestre foi de 13,7% para 14,4%. A Figura 1 mostra as duas séries de 2012T4 a 2026T2.

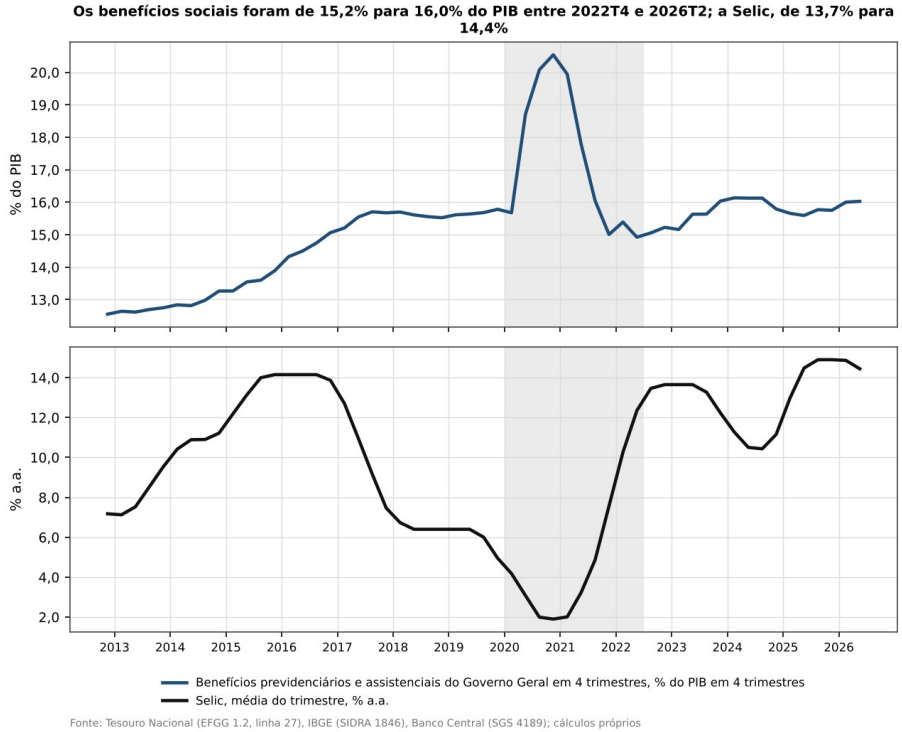


Figura 1. Benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral, somados em 4 trimestres, em % do PIB nominal de 4 trimestres (painel de cima), e Selic média do trimestre, em % a.a. (painel de baixo), de 2012T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres da pandemia.

A leitura corrente no mercado é que uma coisa puxa a outra. O governo transfere renda, as famílias gastam, e boa parte delas ainda toma crédito em cima da renda nova. A demanda cresce mais do que o produto, o hiato abre e o Banco Central (BC) precisa segurar o juro alto por mais tempo.

Essa história tem três elos, e cada um pode ser medido:

a. a transferência vira consumo, e em que proporção;

b. o crédito das famílias amplifica esse efeito;

c. o efeito chega ao hiato e, pelo hiato, à Selic.

O estudo testa os três elos, na ordem, com dados trimestrais até 2026T2: de 2013T4 em diante nas equações de consumo, PIB e hiato em variação de 4 trimestres, de 2014T1 em diante na curva IS em nível e de 2007T1 em diante na regra de Taylor. A parte 2, nas seções 9 a 13, vai direto ao juro neutro e testa a despesa primária inteira, separada em transferências e outra despesa, de 2013T1 a 2026T2.

2. Resumo

A transferência vira consumo, mas menos de um para um. Com o endividamento das famílias na média de 2013T1 a 2026T2, de 26,6% da renda, cada real a mais de transferência vira 0,81 real de consumo. Não há evidência de que esse número passe de 1. Ou seja, a transferência não se multiplica no consumo.

O crédito não amplifica a transferência; ele a amortece. Quanto mais endividadas estão as famílias, menos a transferência rende em consumo. Com o endividamento de 2025T2, de 30,5% da renda, o mesmo real vira só 0,24 de consumo. O mesmo vale para o crédito novo: quando o endividamento cresceu nos 4 trimestres anteriores, o efeito da transferência sobre o consumo é menor, não maior. Minha leitura é que, com a renda já comprometida com parcelas, parte da transferência vai pagar dívida.

O efeito sobre o hiato depende de como se mede. O BC reage ao hiato: cada 1% de hiato soma 0,12% a.a. à Selic no trimestre. Porém, o efeito das transferências sobre o hiato só sai firme numa das três especificações que testei, justamente a que leva em conta o endividamento.

Sem o crescimento das transferências acima do PIB, a Selic seria quase a mesma. Se os benefícios tivessem ficado constantes em proporção do PIB desde 2022T4, a Selic de 2026T2 estaria entre 13,9% e 14,4%, contra 14,4% observada.

O que eleva o juro neutro é a despesa que não é transferência. Na parte 2, o crescimento real da despesa primária sem transferências eleva o neutro em 0,05 a 0,13% a.a. por 1% de crescimento, com cerca de dois anos de defasagem; na equação com defasagens, as transferências não o elevam (Tabela 11). A despesa explica parte da alta recente do neutro: em 2026T2, o ajustado fica em 5,2%, contra 6,0% observado.

3. Modelo

O modelo segue a cadeia da tese, um elo por equação. Como é a tese que diz o que medir, apresento o modelo antes dos dados.

Primeiro elo: transferência e consumo. A variação em 4 trimestres do consumo real das famílias é explicada pela variação das transferências reais, pela renda do trabalho e pelo juro real. As variações estão em proporção do PIB real de 4

trimestres antes. Por isso, o coeficiente das transferências se lê em reais: quanto consumo sai de cada real transferido.

Em que c é a variação do consumo real das famílias, τ a das transferências reais, w a da massa real de rendimentos do trabalho, todas em % do PIB real de 4 trimestres antes. E é o endividamento das famílias exceto habitacional, menos sua média de 2013T1 a 2026T2, e r o juro real ex ante. D são dummies de 2020T1 a 2022T4. O multiplicador no endividamento médio é μ1; com outro endividamento, μ1 + μ2·E.

Segundo elo: o crédito. O termo τ·E testa a alavancagem pelo nível do endividamento. Testo também pela variação: troco E pela variação do endividamento em 4 trimestres, o crédito novo. Se a tese estiver certa, μ2 é positivo.

Terceiro elo: PIB e hiato. Aplico a mesma equação ao PIB, a cada componente da demanda, ao PIB potencial implícito da IFI e ao hiato. Para o hiato ficar na mesma base do PIB, uso o hiato das somas de 4 trimestres, isto é, o PIB real de 4 trimestres sobre o potencial de 4 trimestres, menos 1. A variável dependente é a variação desse hiato em 4 trimestres. São três especificações: MQO, MQO com a interação com o endividamento e variável instrumental.

Quarto elo: o BC. A Selic segue uma regra de Taylor suavizada:

Em que i é a Selic, r* o juro neutro, πe a expectativa Focus de inflação em 12 meses, π* a meta e h o hiato da IFI. A resposta de longo prazo ao hiato é b3/(1 − ρ).

Identificação. O risco é a causalidade reversa: as transferências crescem nas recessões, justamente quando o hiato cai, e isso puxa o coeficiente para baixo. Para contornar, uso como instrumento o reajuste real do salário mínimo, que é o piso dos benefícios previdenciários e assistenciais e é definido por regra, não pelo ciclo do trimestre. Os coeficientes saem por mínimos quadrados ordinários (MQO), com erros-padrão robustos a autocorrelação, e por variável instrumental.

Dummies. As equações em nível (a curva IS da seção 6 e a regra de Taylor) usam dummies de 2020T1 a 2022T2. As equações em variação de 4 trimestres usam dummies até 2022T4, porque as somas de 4 trimestres carregam a retirada do auxílio emergencial até esse trimestre.

Contrafactual. Fixo os benefícios em proporção do PIB no nível de 2022T4, de 2023T1 em diante. A razão fixada é a dos benefícios reais sobre o PIB em volume, de 15,3% (Tabela 15); na Figura 1, a razão em valores correntes é de 15,2%, porque os deflatores do consumo e do PIB diferem. A diferença nas transferências passa ao hiato pela equação do hiato, e ao juro pela regra de Taylor. O juro real mais alto ou mais baixo que resulta disso volta ao hiato no trimestre seguinte.

4. Dados

As séries vêm do IBGE, do Banco Central, do Tesouro Nacional e da IFI, todas trimestrais e até 2026T2. A Tabela 1 lista cada uma, com fonte, código, unidade e se é real ou nominal.

Tabela 1. Séries usadas no estudo: fonte, código, unidade, tipo (real ou nominal) e período disponível na planilha, trimestral, até 2026T2. Nas linhas com vários códigos, o período vai do primeiro código que começa ao último que termina: nos grupos do neutro (jn_*), só o grupo Focus começa em 2004T1, e a mediana dos 5 grupos começa em 2007T1.

Código	Série	Fonte	Código na fonte	Unidade	Tipo	Período
`h_ifi`	Hiato do produto, estimativa central	IFI	aba Hiato do Produto, coluna central (fração ×100)	%	estimada	2004T1 a 2026T2
`h_bcb`	Hiato do produto, cenário de referência	Banco Central	aba Graf 2.2.8	%	estimada	2004T1 a 2026T2
`selic`	Selic over anualizada, média dos 3 meses	Banco Central	BCB/SGS 4189	% a.a.	nominal	2004T1 a 2026T2
`cdi`	CDI nominal	Banco Central	aba Series_Brutas	% a.a.	nominal	2004T1 a 2026T2
`focus`	Mediana Focus do IPCA 12 meses à frente	Banco Central	aba Series_Brutas	%	expectativa	2006T3 a 2026T2
`meta`	Meta de inflação	Banco Central	aba Series_Brutas	%	nível	2004T1 a 2026T2

Código	Série	Fonte	Código na fonte	Unidade	Tipo	Período
ipca12	IPCA acumulado em 12 meses	IBGE	aba Series_Brutas	%	preços	2004T1 a 2026T2
sm	Salário mínimo	Banco Central	BCB/SGS 1619	R$	nominal	2004T1 a 2026T2
endiv	Endividamento das famílias com o SFN exceto habitacional / renda 12m	Banco Central	BCB/SGS 29038	%	razão	2005T1 a 2026T2
jn_*	Medianas por grupo do neutro real, RI jun/2024	Banco Central	aba Juro_Neutro_BCB	% a.a.	real	2004T1 a 2024T2
rn_rep	Réplica de mercado da mediana do BC	cálculos próprios	Calculos_Juro_Neutro_v2, aba Est_MedianaBC	% a.a.	estimada	2006T3 a 2026T2
benef, rec, jrec, desp, jpag	Linhas 27, 1, 1411, 2M e 24, Governo Geral consolidado	Tesouro Nacional	tabela 1.2	R$ milhões	nominal	2010T1 a 2026T2
pib	PIB a preços de mercado	IBGE	SIDRA 1846, PIB	R$ milhões	nominal	2004T1 a 2026T2
c_nom	Consumo das famílias, valores correntes	IBGE	SIDRA 1846, c11255 93404	R$ milhões	nominal	2004T1 a 2026T2
c_vol, x_vol	Índices de volume do consumo das famílias e das exportações	IBGE	SIDRA 1620, 93404 e 93407	índice	volume	2004T1 a 2026T2
pib_vol, x_nom, g_*, i_*, m_*	PIB, exportações, consumo do governo, FBCF e importações: índices de volume e valores correntes	IBGE	SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408	índice e R$ milhões	volume e nominal	2004T1 a 2026T2
massa	Massa de rendimento real habitual de todos os trabalhos	IBGE	SIDRA 5606, v6293	R$ milhões	real	2012T1 a 2026T2

Código	Série	Fonte	Código na fonte	Unidade	Tipo	Período
`gc_prev`, `gc_abono`, `gc_bpc`, `gc_pbf`	Transferências do Governo Central às famílias: linhas 4.1, 4.3.01, 4.3.05 e 4.4.1.2 (mês sem lançamento conta como zero)	Tesouro Nacional	tabela 1.2	R$ milhões	nominal	2004T1 a 2026T2
`cx_assist`, `cx_obrig_demais`, `cx_saude_obrig`, `cx_saude_disc`	Gasto da União pago por crédito extraordinário: assistência social (auxílio emergencial), demais obrigatórias (programa de manutenção do emprego) e saúde	Tesouro Nacional	tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1	R$ milhões	nominal	2008T1 a 2026T2

Três escolhas merecem nota.

Transferências. Uso os benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral, das Estatísticas Fiscais do Governo Geral do Tesouro (linha 27). É a série que cobre União, estados e municípios, desde 2010. As transferências em reais são deflacionadas pelo deflator implícito do consumo das famílias, em reais de 2026T2.

Renda do trabalho. A massa de rendimento real habitual da PNAD Contínua começa em 2012. Com as variações em 4 trimestres, a amostra das equações começa em 2013T4. São 51 trimestres.

Juro neutro. O BC publicou a mediana de cinco grupos de estimativas do neutro até 2024T2, no Relatório de Inflação de junho de 2024. Daí em diante, uso a réplica de mercado do estudo do juro neutro: uma regressão da mediana do BC no juro praticado, no prêmio cambial e no juro real americano de 5 anos. O juro real americano (TIPS) e o prêmio de risco (CDS) que entram na réplica vêm da Bloomberg: são dados não públicos, exceção declarada do estudo do juro neutro. A Figura 2 mostra as duas séries e o juro praticado. O neutro do BC estava em 4,8% em 2024T2, e a réplica o leva a 6,0% em 2026T2. A própria réplica vai de 4,83% em 2024T2 para 5,97% em 2026T2. Dessa alta de 1,14%, o prêmio cambial explica 0,86%, o juro praticado 0,31% e o juro real americano −0,04% (a soma das parcelas difere da alta em 0,01% por arredondamento).

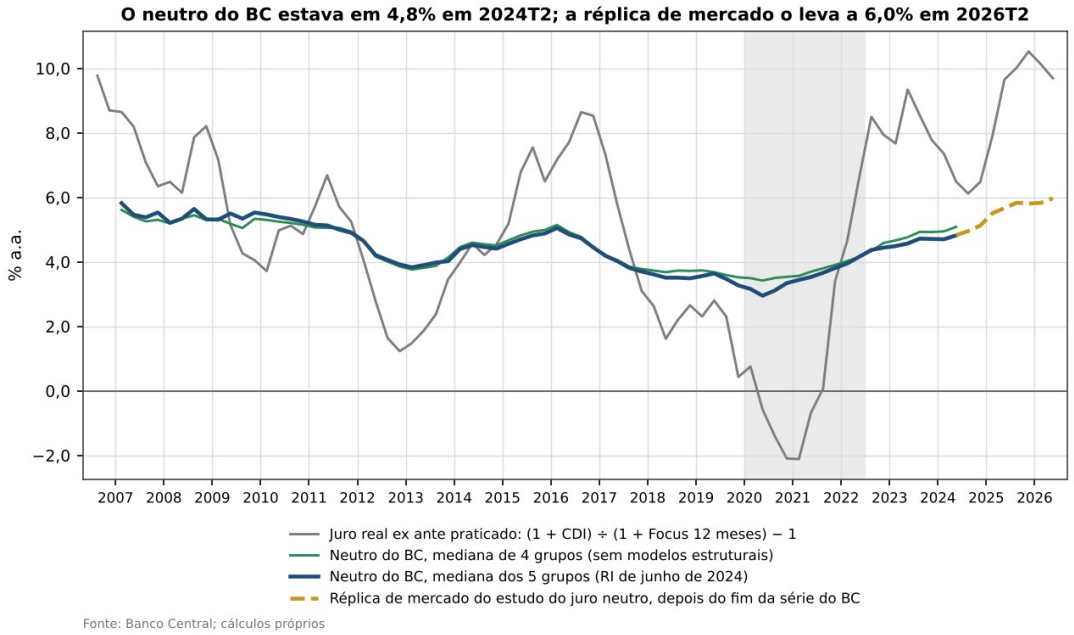


Figura 2. Juro neutro e juro praticado, em % a.a., de 2006T3 a 2026T2: mediana dos cinco grupos de estimativas do BC (até 2024T2), mediana de quatro grupos sem os modelos estruturais, réplica de mercado depois de 2024T2 e juro real ex ante, (1 + CDI) ÷ (1 + Focus 12 meses) − 1. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2.

A réplica acompanha o BC fora da amostra. Estimada só até 2019T4, ela erra a mediana do BC de 2020T1 a 2024T2 com raiz do erro quadrático médio de 0,3%, contra 1,0% de quem repetisse o valor de 2019T4, e as duas séries têm correlação de 0,96, como mostra a Figura 3.

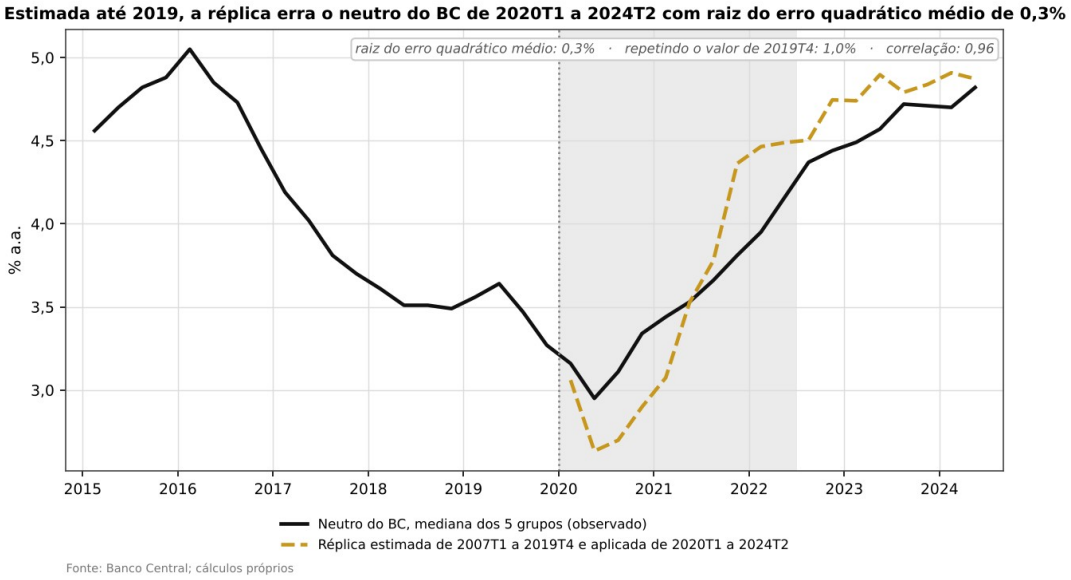


Figura 3. Mediana dos cinco grupos de estimativas do neutro do BC (observada, de 2015T1 a 2024T2) e réplica estimada de 2007T1 a 2019T4 e aplicada de 2020T1 a 2024T2, em % a.a. A linha pontilhada marca o início do período fora da amostra.

5. Resultados

5.1 A transferência vira consumo

O primeiro elo da tese se confirma: a transferência vira consumo. A Tabela 2 traz a equação. No endividamento médio, de 26,6% da renda, cada real transferido vira 0,81 real de consumo. O teste de que o multiplicador passa de 1 tem p-valor de 0,93, ou seja, não há evidência disso. Com dummies só até 2022T2, o multiplicador cai para 0,56.

Tabela 2. Equação do consumo: variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes, de 2013T4 a 2026T2. MQO com erros HAC; colunas com dummies de 2020T1 a 2022T4 (principal) e de 2020T1 a 2022T2.

Termo	Coef. (dummies até 2022T4)	p-valor	Coef. (dummies até 2022T2)	p-valor
transferências reais / PIB (tau)	0,81	< 0,01	0,56	0,01
tau × endividamento centrado (t−4)	−0,14	< 0,01	−0,19	< 0,01
endividamento centrado (t−4)	0,04	0,47	0,15	0,11
massa real / PIB (w)	1,52	< 0,01	1,40	< 0,01
juro real ex ante (t−1)	−0,25	< 0,01	−0,30	< 0,01
N	51		51	
R^2	0,98		0,96	
multiplicador no endividamento médio (26,6% da renda)	0,81			
multiplicador com o endividamento de 2025T2 (30,5% da renda)	0,24			
p-valor de multiplicador maior que 1, no endividamento médio	0,93			

A equação acompanha o consumo de perto, com R^2 de 0,98, como mostra a Figura 4. A renda do trabalho pesa mais que a transferência: cada real de massa salarial vira 1,52 de consumo. O juro real também age, com coeficiente de −0,25.

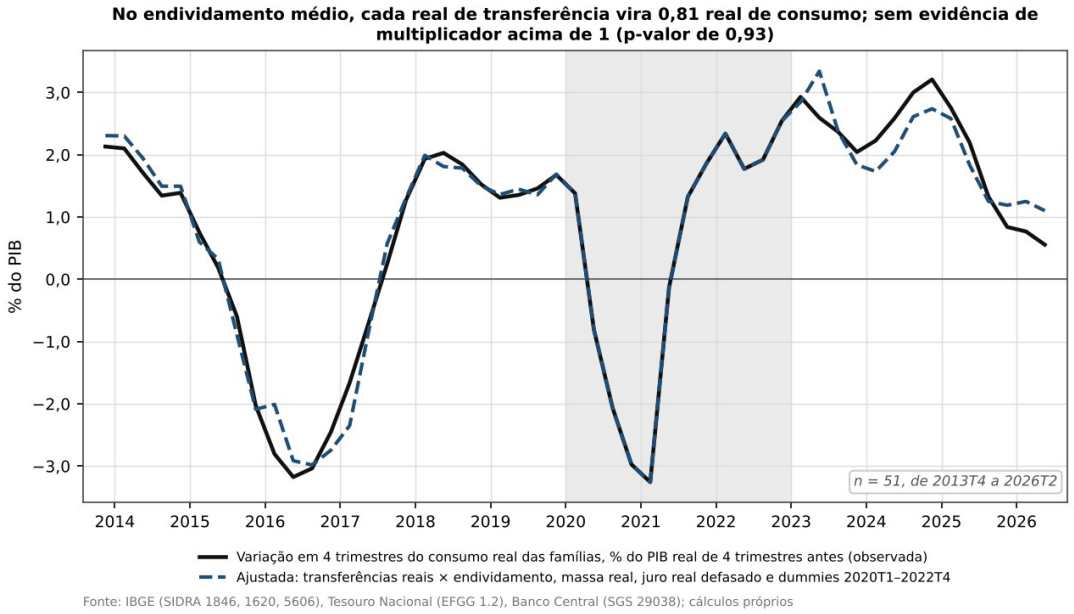


Figura 4. Variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes: observada e ajustada pela equação do consumo, de 2013T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

E o resto da demanda? A Tabela 3 e a Figura 5 aplicam a mesma equação a cada componente. Sem a interação com o endividamento, cada real de transferência

vira 0,52 de consumo das famílias (p-valor de 0,02) e 0,61 de PIB (p-valor de 0,13). Pela variável instrumental, o efeito no PIB é de 1,19 (p-valor de 0,09). Por MQO e pela variável instrumental, o potencial implícito da IFI não responde (p-valores de 0,53 e 0,72). Na especificação com interação, ele cai 0,36 por real (p-valor 0,04).

Tabela 3. Para onde vai a transferência: efeito de R$ 1 de transferência real sobre cada componente da demanda e sobre o potencial implícito da IFI, em reais (variações em 4 trimestres sobre o PIB real de 4 trimestres antes), de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4. Variável instrumental: reajuste real do salário mínimo (F do primeiro estágio de 14,5). Os componentes não somam o PIB: a soma dá 0,79, contra 0,61 do PIB, porque falta a variação de estoques e o volume encadeado não é aditivo. A base aqui é o PIB em volume; na Tabela 2, é o PIB deflacionado pelo deflator do consumo, e por isso o consumo com interação dá 0,82 aqui e 0,81 lá. A última coluna repete o MQO com dummies só de 2020T1 a 2022T2 (— onde não foi estimado).

Componente	MQO	p-valor	Variável instrumental	p-valor	MQO com interação, no endividamento médio	p-valor	MQO, dummies só até 2022T2	p-valor
PIB	0,61	0,13	1,19	0,09	1,07	< 0,01	0,02	0,97
consumo das famílias	0,52	0,02	0,49	0,09	0,82	< 0,01	0,08	0,82
consumo do governo	0,22	0,02	0,16	0,37	0,14	0,06	—	—
formação bruta de capital fixo	−0,47	0,15	0,28	0,66	−0,16	0,57	—	—
exportações	0,36	0,09	0,08	0,79	0,02	0,92	—	—
importações	−0,17	0,75	0,38	0,61	0,46	0,12	−0,14	0,71
PIB potencial implícito da IFI	−0,15	0,53	0,15	0,72	−0,36	0,04	−0,27	0,20

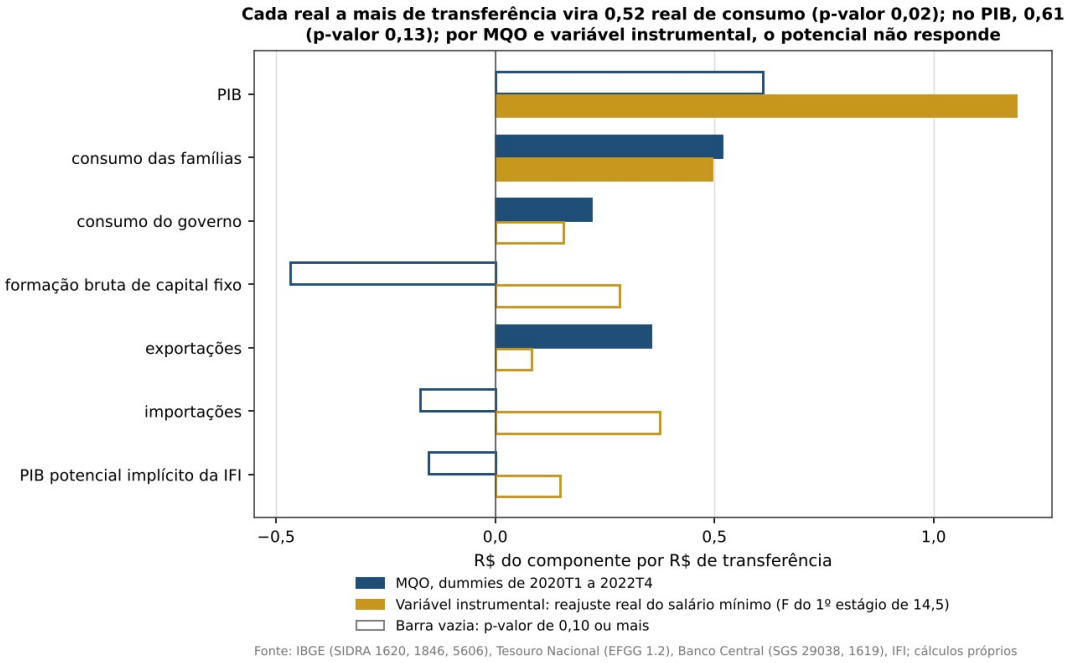


Figura 5. Efeito de R$ 1 de transferência real sobre cada componente da demanda e sobre o PIB potencial implícito da IFI, em reais, de 2013T4 a 2026T2, com dummies de 2020T1 a 2022T4: MQO e variável instrumental. Barra vazia: p-valor de 0,10 ou mais.

Esse resultado do consumo na Tabela 3 depende da janela das dummies. Com dummies só até 2022T2, o efeito sobre o consumo cai para 0,08 (p-valor de 0,82), na última coluna da tabela. O número firme é o da Tabela 2. Com a interação, a Tabela 3 dá 0,82 para o consumo, contra 0,81 na Tabela 2, porque a base de cada uma é diferente: o PIB em volume numa e o PIB deflacionado pelo deflator do consumo na outra.

5.2 O crédito não amplifica a transferência

O segundo elo não se confirma. Se o crédito amplificasse a transferência, a interação com o endividamento seria positiva e significativa. A Tabela 4 traz as 13 versões testadas. Em nenhuma ela é positiva e significativa: 11 são negativas, 7 delas com p-valor abaixo de 0,05, e as 2 positivas são de 0,01, sem significância.

Tabela 4. O crédito amplifica a transferência? Coeficiente da interação entre a transferência e o endividamento das famílias exceto habitacional (nível centrado na média de 2013T1 a 2026T2, ou variação em 4 trimestres, também centrada), em todas as versões testadas. Sinal positivo seria amplificação. Curva IS em nível: 2014T1 a 2026T2, dummies de 2020T1 a 2022T2; consumo: 2013T4 a 2026T2, dummies de 2020T1 a 2022T4.

Equação e estimação	Interação com	Coeficiente	p-valor	N
Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO	nível do endividamento (t−1)	−0,07	0,01	50
Hiato do BC (curva IS em nível), MQO	nível do endividamento (t−1)	0,01	0,20	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), variável instrumental	nível do endividamento (t−1)	−0,14	0,05	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO	variação do endividamento (t−1)	−0,13	< 0,01	50
Hiato do BC (curva IS em nível), MQO	variação do endividamento (t−1)	−0,01	0,57	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), variável instrumental	variação do endividamento (t−1)	−0,42	0,01	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO, nível e variação juntos	nível do endividamento (t−1)	0,01	0,74	50
Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO, nível e variação juntos	variação do endividamento (t−1)	−0,13	0,03	50
Consumo, MQO	nível do endividamento (t−4)	−0,14	< 0,01	51
Consumo, MQO	variação do endividamento (t−4)	−0,25	< 0,01	51
Consumo, MQO	variação do endividamento (mesmo período)	−0,20	0,53	51
Consumo, MQO, nível e variação juntos	nível do endividamento (t−4)	−0,17	< 0,01	51
Consumo, MQO, nível e variação juntos	variação do endividamento (mesmo período)	−0,32	0,12	51

Pelo nível do endividamento, a interação é de −0,14 no consumo (p-valor abaixo de 0,01). A Figura 6 mostra o que isso quer dizer. O multiplicador cai de 0,81, no endividamento médio, para 0,24 com o endividamento de 2025T2, de 30,5% da renda. Na curva IS em nível, o efeito do impulso sobre o hiato também cai com o endividamento: a interação é de −0,07 (p-valor 0,01).

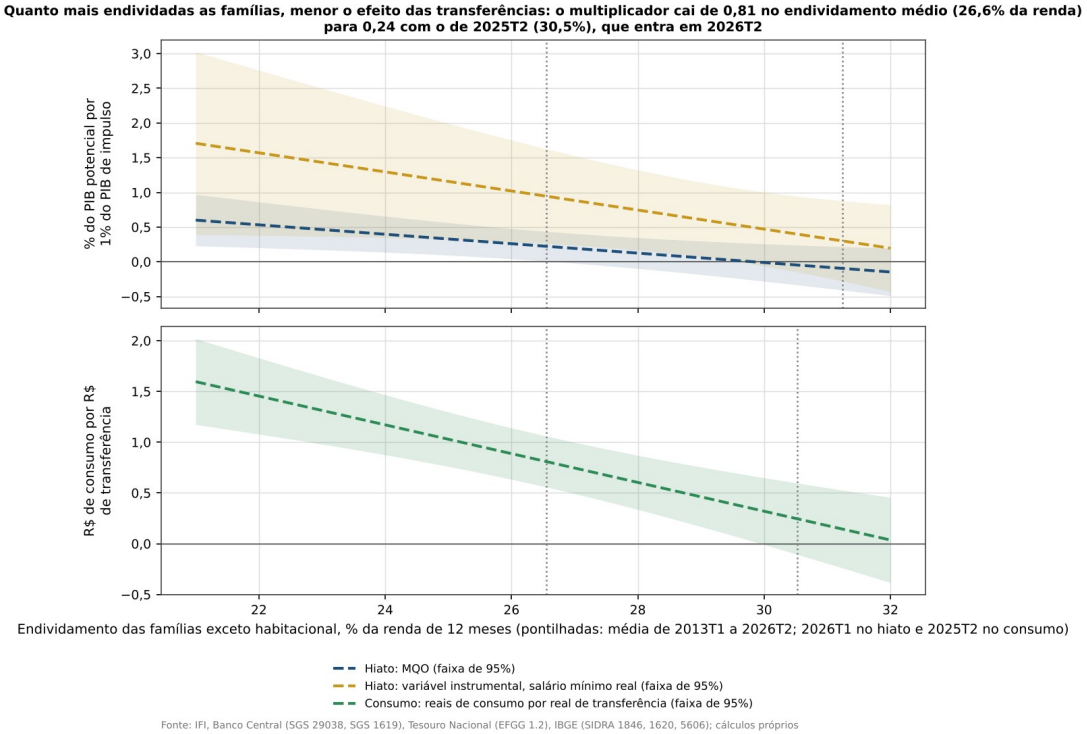


Figura 6. Efeito das transferências por nível de endividamento das famílias exceto habitacional (% da renda de 12 meses), com faixas de 95%: sobre o hiato do trimestre, pela curva IS em nível (MQO e variável instrumental, de 2014T1 a 2026T2), e sobre o consumo, em reais de consumo por real de transferência (de 2013T4 a 2026T2). Linhas pontilhadas: endividamento médio de 2013T1 a 2026T2 e o endividamento que cada equação usa em 2026T2, o de 2026T1 no hiato e o de 2025T2 no consumo.

Pela variação do endividamento, o crédito novo, a conclusão é a mesma. No consumo, a interação com a variação de 4 trimestres antes é de −0,25 (p-valor abaixo de 0,01). No hiato, de −0,13 (p-valor abaixo de 0,01). No consumo, a versão com o crédito do mesmo período não é significativa (−0,20, p-valor de 0,53). A Figura 7 mostra as duas equações com o crédito novo, com R^2 de 0,97 no hiato e de 0,98 no consumo.

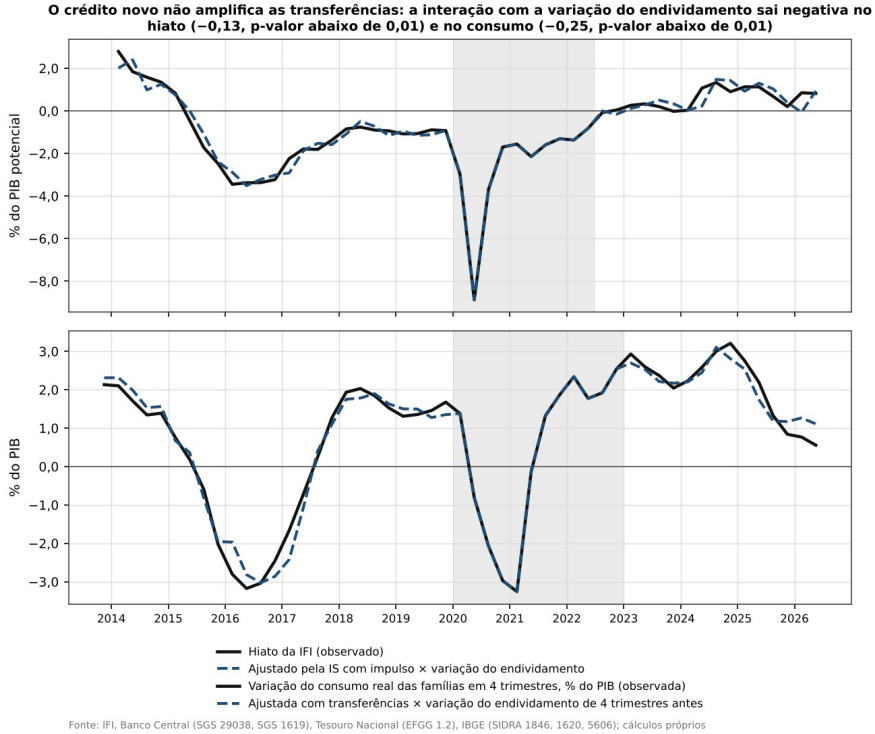


Figura 7. Teste da alavancagem pela variação do endividamento: hiato da IFI observado e ajustado pela curva IS com impulso × variação do endividamento (de 2014T1 a 2026T2, dummies até 2022T2), e variação do consumo real das famílias observada e ajustada com transferências × variação do endividamento de 4 trimestres antes (de 2013T4 a 2026T2, dummies até 2022T4).

Ou seja, a alavancagem não amplifica a transferência; ela reduz o efeito dela. O que move o consumo é o próprio gasto público com transferências, e esse efeito diminui quando as famílias estão mais endividadas. Minha leitura é que, com mais renda comprometida com parcelas, uma parte maior da transferência vai para o serviço da dívida. O estudo não mede esse canal diretamente.

5.3 O hiato

O efeito das transferências sobre o hiato depende da especificação. A Tabela 5 compara as três. Por MQO, 1% do PIB de transferência abre 0,77% de hiato (p-valor de 0,15). Pela variável instrumental, 1,06% (p-valor de 0,15). Só com a interação com o endividamento o efeito é significativo: 1,43% no endividamento médio (p-valor abaixo de 0,01). O termo de interação, de −0,28, diz quanto esse efeito cai a cada 1% da renda de endividamento acima da média.

Tabela 5. Efeito de 1% do PIB de transferência sobre a variação em 4 trimestres do hiato da IFI medido em somas de 4 trimestres, em % do PIB potencial, de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4. A última coluna traz o intervalo de 95% de Anderson-Rubin, válido com instrumento fraco.

Especificação	Efeito no hiato	p-valor	Intervalo de 95% (Anderson-Rubin)
MQO	0,77	0,15	—
Variável instrumental	1,06	0,15	−0,34 a 3,02
MQO com interação, no endividamento médio	1,43	< 0,01	—
MQO com interação: termo de interação	−0,28	< 0,01	—

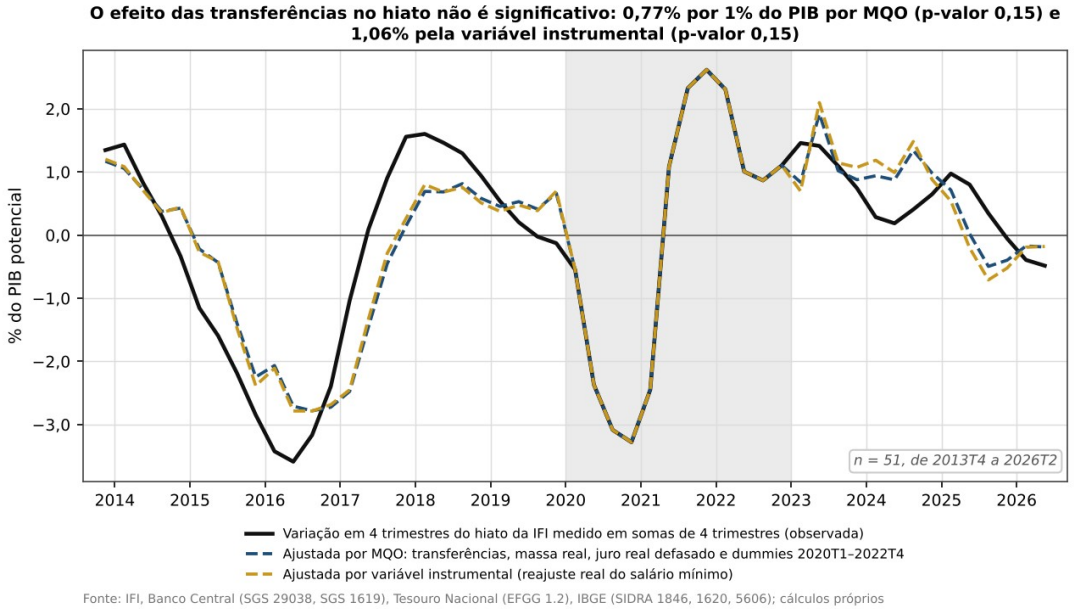


Figura 8. Variação em 4 trimestres do hiato da IFI medido em somas de 4 trimestres, em % do PIB potencial: observada e ajustada por MQO e por variável instrumental, de 2013T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

A Figura 8 mostra o ajuste. A principal limitação do estudo pesa aqui: o instrumento é só moderado. O F do primeiro estágio é de 14,5, e o intervalo de 95% de Anderson-Rubin, que vale mesmo com instrumento fraco, vai de −0,34 a 3,02. Ele inclui o zero. Além disso, o salário mínimo também mexe na renda de quem trabalha, e não só nos benefícios.

5.4 O BC reage ao hiato

O último elo funciona. Na regra de Taylor da Tabela 6, com o hiato da IFI, cada 1% de hiato soma 0,12% a.a. à Selic no trimestre (p-valor 0,01). A suavização é alta, de 0,89: o BC move a Selic aos poucos. No longo prazo, a resposta seria de 1,13% a.a. por 1% de hiato, mas com p-valor de 0,10. Com o hiato do BC, a

resposta no trimestre é de 0,09% a.a. (p-valor 0,10). A Figura 9 mostra que a regra acompanha a Selic de 2007T1 a 2026T2, com R^2 de 0,97.

Tabela 6. Regra de Taylor suavizada: Selic média do trimestre, em % a.a., de 2007T1 a 2026T2. MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T2; três variantes (hiato da IFI, hiato do BC e neutro congelado em 2024T2).

Termo	Coef. (hiato da IFI)	p-valor	Coef. (hiato do BC)	p-valor	Coef. (IFI, neutro congelado)	p-valor
Selic do trimestre anterior (suavização)	0,89	< 0,01	0,88	< 0,01	0,91	< 0,01
neutro + expectativa	0,24	0,01	0,26	0,01	0,15	0,13
expectativa − meta	0,37	< 0,01	0,35	0,01	0,44	< 0,01
variação da expectativa	−0,47	< 0,01	−0,44	< 0,01	−0,45	< 0,01
hiato	0,12	0,01	0,09	0,10	0,14	0,01
resposta de longo prazo ao hiato	1,13		0,72		1,56	
p-valor da resposta de longo prazo	0,10		0,15		0,13	
R^2	0,97		0,97		0,97	
N	78		78		78	

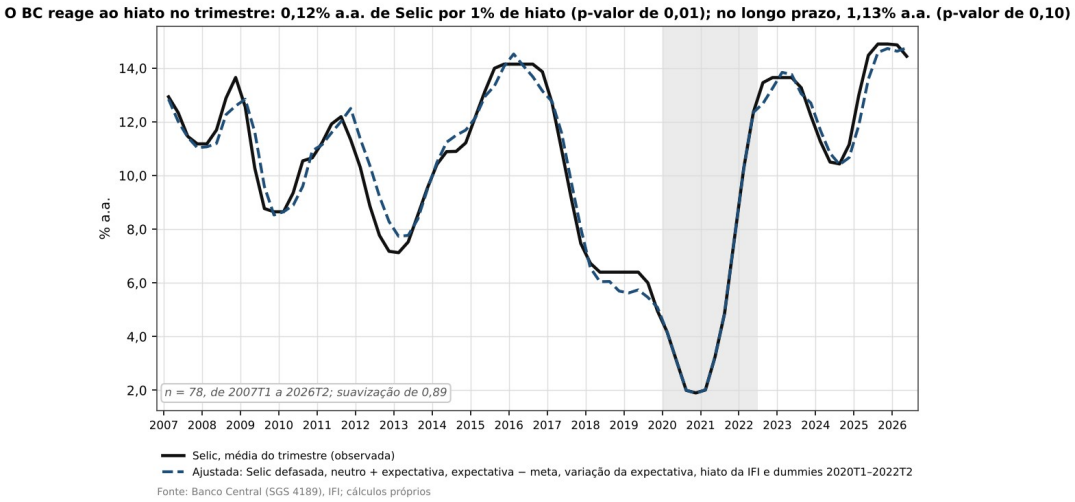


Figura 9. Selic média do trimestre, em % a.a.: observada e ajustada pela regra de Taylor suavizada com o hiato da IFI, de 2007T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres com dummy.

5.5 A Selic sem o excesso de transferências

Juntando os elos, o efeito sobre a Selic é pequeno. A Figura 10 mostra a Selic observada e a Selic com os benefícios constantes em proporção do PIB desde 2022T4. Em 2026T2, a Selic seria de 13,9% pela variável instrumental, de 14,1% por MQO e de 14,4% pela especificação com interação, contra 14,4% observada.

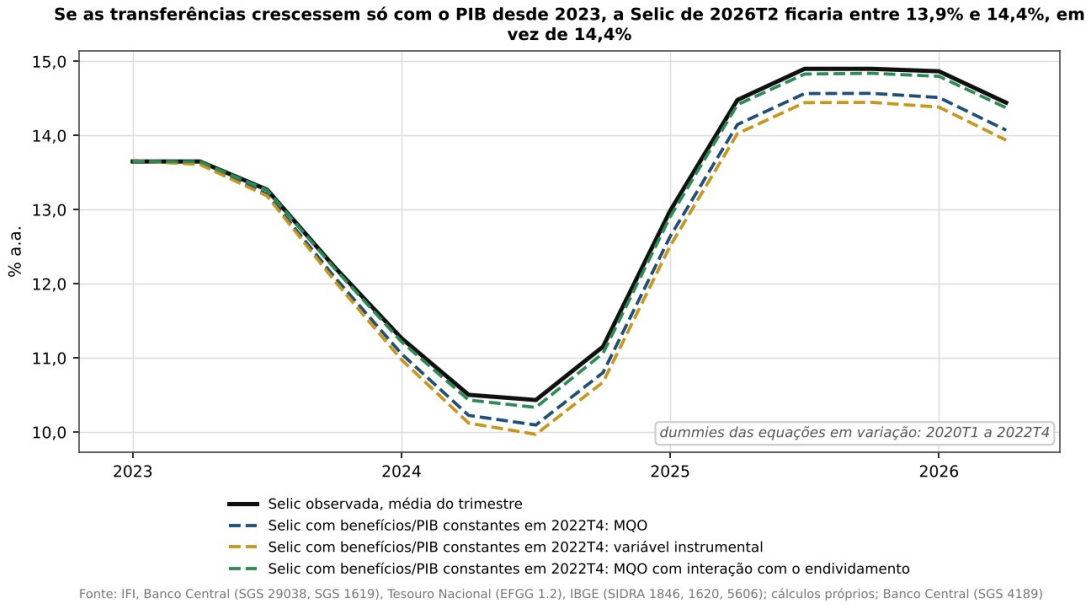


Figura 10. Selic média do trimestre, em % a.a., observada e com os benefícios constantes em proporção do PIB no nível de 2022T4, de 2023T1 a 2026T2, por especificação da equação do hiato (MQO, variável instrumental e MQO com interação com o endividamento). Dummies das equações em variação de 2020T1 a 2022T4.

A Tabela 7 repete a conta com outras janelas de dummies. A Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências fica entre 13,8% e 14,8%. Duas ressalvas. Primeiro, MQO e variável instrumental usam efeitos sobre o hiato que não são estatisticamente diferentes de zero. Segundo, a especificação com interação, a única com efeito firme, dá o menor efeito, porque o endividamento de hoje está acima da média. Com dummies só até 2022T2, essa especificação leva a Selic sem o excesso de transferências a 14,8%, acima dos 14,4% observados: com o endividamento atual, o efeito estimado das transferências no hiato fica negativo nessa janela.

Tabela 7. Selic de 2026T2 sem o crescimento dos benefícios acima do PIB (benefícios/PIB constantes no nível de 2022T4 de 2023T1 em diante), por especificação da equação do hiato e janela das dummies. A janela principal é a de 2020T1 a 2022T4. Selic média do trimestre, % a.a.

Especificação	Dummies	Efeito no hiato	p-valor	Selic observada	Selic sem o excesso de transferências
MQO	2020T1 a 2022T2	0,29	0,56	14,4%	14,3%
MQO	2020T1 a 2022T4	0,77	0,15	14,4%	14,1%
MQO	2020T1 a 2023T2	0,89	0,14	14,4%	14,0%
Variável instrumental	2020T1 a 2022T2	1,41	0,11	14,4%	13,8%
Variável instrumental	2020T1 a 2022T4	1,06	0,15	14,4%	13,9%
Variável instrumental	2020T1 a 2023T2	1,26	0,11	14,4%	13,8%
MQO com interação com o endividamento	2020T1 a 2022T2	1,07	< 0,01	14,4%	14,8%
MQO com interação com o endividamento	2020T1 a 2022T4	1,43	< 0,01	14,4%	14,4%
MQO com interação com o endividamento	2020T1 a 2023T2	1,45	< 0,01	14,4%	14,3%

5.6 O neutro e as transferências

Uma hipótese alternativa é que as transferências subam o próprio juro neutro, e não o hiato. Testei de quatro formas, na Tabela 8, e o resultado depende da forma. Em nível, com o neutro do próprio BC, de 2011T4 a 2024T2, o neutro sobe com o impulso: 0,61 (p-valor abaixo de 0,01). Com a série emendada pela réplica, em nível, o coeficiente é de 0,40 (p-valor 0,15). Em variação de 4 trimestres, os coeficientes são negativos: −0,21 com o neutro do BC (p-valor 0,57) e −0,51 com a série emendada (p-valor 0,07), que a Figura 11 mostra.

Tabela 8. O neutro anda com as transferências? Regressão do juro neutro (nível ou variação em 4 trimestres, em % a.a.) no impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB) e no endividamento das famílias, MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T2 em nível e de 2020T1 a 2022T4 em variação. Duas medidas do neutro: a mediana dos 5 grupos do BC, que termina em 2024T2, e a série emendada com a réplica de mercado depois de 2024T2.

Medida do neutro	Forma	Período	Impulso	p-valor	Endividamento	p-valor	N
BC, mediana dos 5 grupos	nível	2011T4 a 2024T2	0,61	< 0,01	0,09	< 0,01	51
BC, mediana dos 5 grupos	variação em 4 trimestres	2011T4 a 2024T2	−0,21	0,57	−0,09	0,32	51
BC até 2024T2 e réplica depois	nível	2011T4 a 2026T2	0,40	0,15	0,15	< 0,01	59
BC até 2024T2 e réplica depois	variação em 4 trimestres	2011T4 a 2026T2	−0,51	0,07	−0,10	0,09	59

Ou seja, o resultado é inconclusivo: em nível, o neutro anda junto com o impulso das transferências, mas com significância só no neutro do BC; em variação, o sinal é negativo e não é significativo a 5%. A alta do neutro depois de 2024T2 tem outra origem: como mostrei na seção 4, 0,86% dos 1,14% dessa alta, de 4,83% para 5,97%, vêm do prêmio cambial.

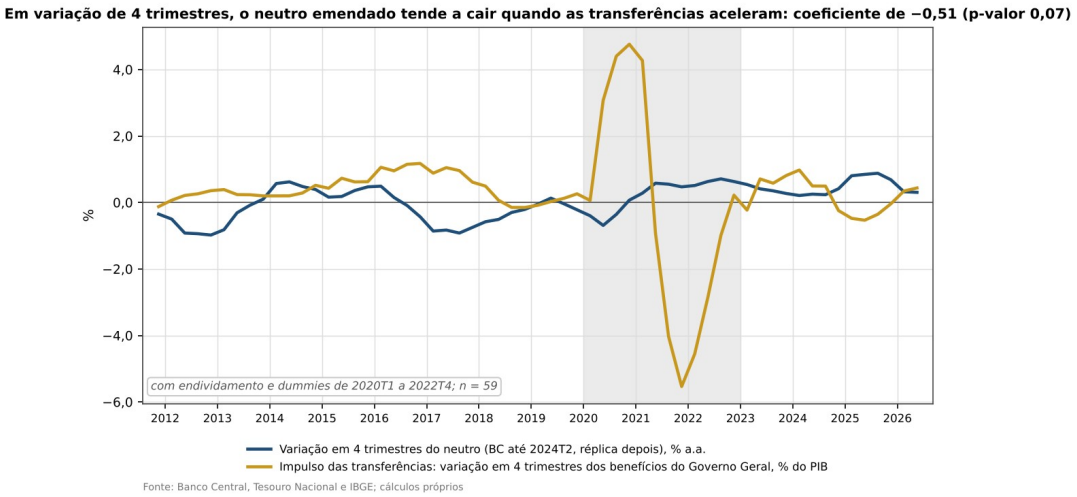


Figura 11. Variação em 4 trimestres do juro neutro (BC até 2024T2, réplica depois), em % a.a., e impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB), de 2011T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy nas regressões em variação.

6. Robustez

Curva IS em nível. Também estimei o hiato do trimestre em nível, explicado pelo próprio hiato defasado, pelo juro acima do neutro e pelo impulso das transferências, com as variantes da Tabela 9. O hiato depende muito do próprio passado: o coeficiente do hiato do trimestre anterior é de 1,18 (Tabela 9). A

Figura 12 mostra o ajuste. No endividamento médio, o impulso abre 0,22% de hiato (p-valor 0,04). Sem a interação com o endividamento, o efeito some (0,03, p-valor 0,81).

Tabela 9. Robustez pela curva IS em nível: hiato do trimestre explicado pelo próprio hiato defasado, juro real menos neutro, impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios/PIB) e sua interação com o endividamento, de 2014T1 a 2026T2, N = 50, dummies de 2020T1 a 2022T2. Na variante com tendência, o coeficiente do impulso vale no início da amostra (2014T1), porque o impulso também interage com a tendência. Última coluna: Selic de 2026T2 com o impulso zerado de 2022T4 em diante, contra 14,4% observada.

Hiato e variante	Hiato (t−1)	Juro − neutro (t−1)	p-valor	Impulso (t−1)	p-valor	Impulso × endividamento	p-valor	Selic sem o impulso, 2026T2
IFI	1,18	−0,07	0,25	0,22	0,04	−0,07	0,01	14,4%
BC	1,87	0,01	0,55	−0,01	0,88	0,01	0,20	14,3%
IFI, neutro congelado	1,18	−0,05	0,28	0,21	0,06	−0,06	0,02	14,4%
IFI, sem interação	1,25	−0,01	0,82	0,03	0,81	—	—	14,4%
IFI, com tendência	0,96	0,07	0,27	−1,66	< 0,01	−0,21	< 0,01	—
IFI, variável instrumental	1,19	−0,23	< 0,01	0,94	0,01	−0,14	0,05	14,4%

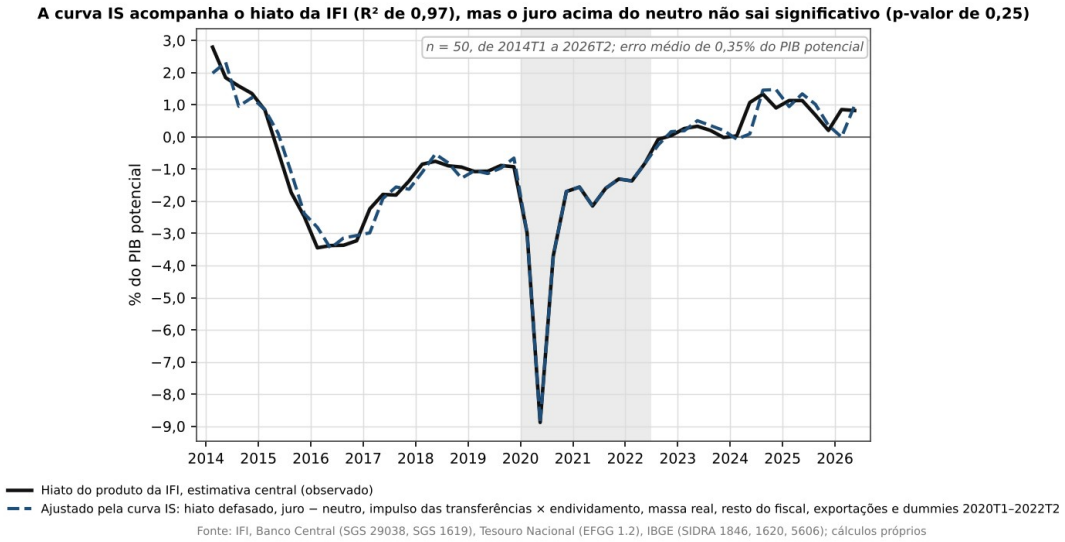


Figura 12. Hiato do produto da IFI, em % do PIB potencial: observado e ajustado pela curva IS em nível, de 2014T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres com dummy.

O contrafactual por essa curva, com o impulso zerado de 2022T4 em diante, dá uma Selic de 2026T2 entre 14,3% e 14,4%, como mostra a Figura 13. A maior diferença aparece pela variável instrumental em 2025T1, quando a Selic iria de 13,0% para 12,4%. É a mesma resposta da seção 5.5: o efeito sobre a Selic é pequeno.

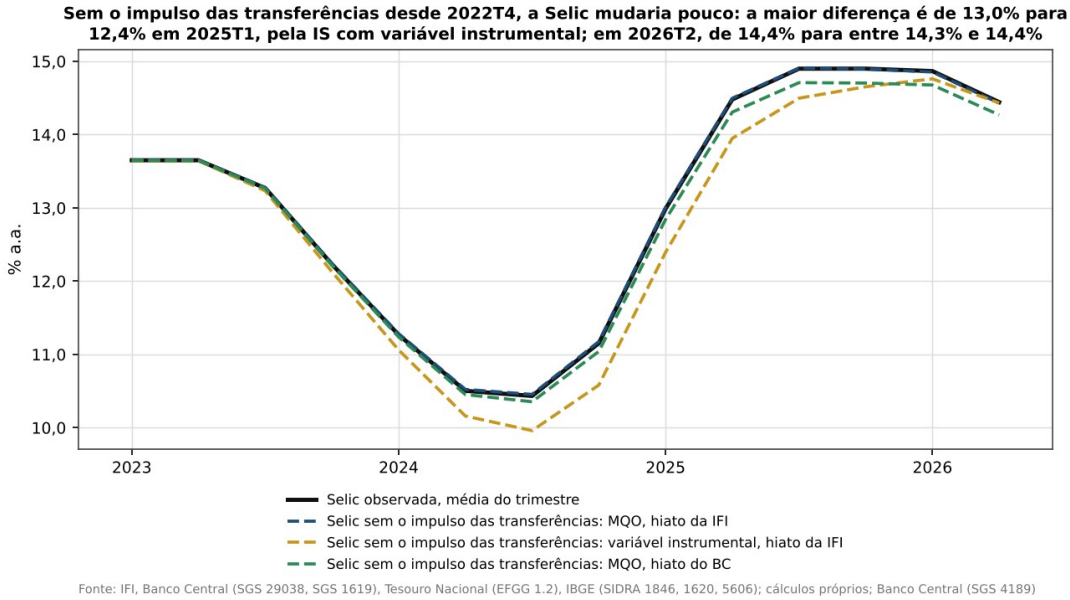


Figura 13. Selic média do trimestre, em % a.a., observada e com o impulso das transferências zerado de 2022T4 em diante, pela curva IS em nível com o hiato da IFI (MQO e variável instrumental) e com o hiato do BC, de 2023T1 a 2026T2.

Outras variantes. Com o hiato do BC, do Relatório de Política Monetária de setembro de 2026, o impulso não afeta o hiato (−0,01, p-valor 0,88). Com o neutro congelado em 2024T2, o efeito do impulso passa de 0,22 (p-valor 0,04) para 0,21 (p-valor 0,06) (Tabela 9). Com uma tendência, a interação com o endividamento continua negativa e significativa (−0,21), mas o efeito do impulso no início da amostra, em 2014T1, fica negativo (−1,66, p-valor abaixo de 0,01): o efeito das transferências mudou ao longo do tempo, e o endividamento também. Com as dummies das equações em variação até 2022T2 ou até 2023T2, o efeito sobre o hiato continua positivo nas três especificações, no endividamento médio (Tabela 7).

Transferências do Governo Central. Troquei os benefícios do Governo Geral pelas transferências do Governo Central às famílias, do Resultado do Tesouro Nacional: benefícios previdenciários, abono e seguro-desemprego, BPC/LOAS e Bolsa Família/Auxílio Brasil. Elas equivalem a 66,5% dos benefícios do Governo Geral, em média de 2013T1 a 2026T2, e a correlação entre as variações das duas medidas é de 0,42. A transferência continua virando consumo (0,57, p-valor abaixo de 0,01). No PIB (0,48, p-valor 0,14) e na variação do hiato (0,45, p-valor 0,19), o efeito por MQO não é significativo; como na seção 5.3, só a versão com a interação com o endividamento dá efeito significativo no hiato (1,57). O instrumento fica mais fraco, com F de 8,9. Sem o excesso de transferências, a

Selic de 2026T2 estaria entre 13,7% e 14,3%, contra 14,4% observada (Tabela 10).

Tabela 10. Robustez com as transferências do Governo Central (Resultado do Tesouro Nacional: benefícios previdenciários, abono e seguro-desemprego, BPC/LOAS e Bolsa Família/Auxílio Brasil) no lugar dos benefícios do Governo Geral (EFGG). Coeficiente das transferências reais / PIB em cada equação em variação de 4 trimestres, de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4; na interação, o coeficiente no endividamento médio. F do primeiro estágio: 14,5 (Governo Geral) e 8,9 (Governo Central). Últimas linhas: Selic de 2026T2 com as transferências constantes em proporção do PIB no nível de 2022T4, contra 14,4% observada. As transferências do Governo Central equivalem, em média de 2013T1 a 2026T2, a 66,5% dos benefícios do Governo Geral e não incluem o auxílio emergencial de 2020 e 2021, que o RTN registra em créditos extraordinários.

Equação	Estimação	Governo Geral	p-valor	Governo Central	p-valor
Consumo das famílias	MQO	0,52	0,02	0,57	< 0,01
Consumo das famílias	variável instrumental	0,49	0,09	0,58	0,10
Consumo das famílias	MQO com interação (no endividamento médio)	0,82	< 0,01	1,11	< 0,01
PIB	MQO	0,61	0,13	0,48	0,14
PIB	variável instrumental	1,19	0,09	1,40	0,09
PIB	MQO com interação (no endividamento médio)	1,07	< 0,01	1,38	< 0,01
Variação do hiato	MQO	0,77	0,15	0,45	0,19
Variação do hiato	variável instrumental	1,06	0,15	1,25	0,19
Variação do hiato	MQO com interação (no endividamento médio)	1,43	< 0,01	1,57	< 0,01
Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências	MQO	14,1%		14,2%	
Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências	variável instrumental	13,9%		13,7%	
Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências	MQO com interação (no endividamento médio)	14,4%		14,3%	

7. Conclusão

A transferência vira consumo, mas menos de um para um. De cada real transferido, 0,81 vira consumo no endividamento médio (Tabela 2). O teste de que esse multiplicador passa de 1 dá p-valor de 0,93: não há sinal de que ele passe.

O crédito não amplifica a transferência; atrapalha. Testei a interação com o endividamento em 13 versões. Em nenhuma ela sai positiva e significativa, e em 7 sai negativa e significativa a 5% (Tabela 4). Quanto mais endividada a família, menos da transferência vira consumo. Com o endividamento de 2025T2, o multiplicador cai para 0,24 (Figura 6). Parte do dinheiro deve ir para pagar dívida, não para a compra.

No hiato, o efeito depende da especificação. Por MQO e por variável instrumental, o efeito das transferências sobre o hiato não é significativo. Só a versão com a interação com o endividamento dá efeito significativo (Tabela 5). O BC, por sua vez, reage ao hiato: são 0,12% a.a. de Selic no trimestre por 1% de hiato (Tabela 6).

Sem o crescimento das transferências acima do PIB, a Selic de 2026T2 estaria entre 13,9% e 14,4%, contra 14,4% observada (Tabela 7, Figura 10). Na janela principal das dummies, no caso extremo, a Selic seria 0,5% menor: de 14,4% para 13,9%. Com as transferências só do Governo Central, a faixa fica entre 13,7% e 14,3% (Tabela 10). A Tabela 14, no anexo, consolida os resultados.

Fecho. A tese era esta: as transferências sociais, alavancadas pelo crédito das famílias, criam um choque de demanda que abre o hiato do produto e obriga o Banco Central a manter o juro alto. Os dados confirmam só o primeiro elo, o da transferência que vira consumo. O segundo elo não aparece, porque o crédito reduz o efeito em vez de ampliá-lo. O terceiro é fraco: o efeito no hiato depende da especificação, e a Selic de hoje mudaria pouco sem o excesso de transferências. **A tese não se confirma. O juro alto de 2026 tem pouco a ver com as transferências.**

8. Limitações

Identificação. É a principal. O reajuste real do salário mínimo é um instrumento só moderado (F de 14,5) e também mexe na renda do trabalho. O intervalo de 95% de Anderson-Rubin do efeito sobre o hiato inclui o zero (Tabela 5).

Amostra curta. As equações em variação têm 51 trimestres, de 2013T4 a 2026T2, porque a PNAD Contínua começa em 2012. Nas equações em variação, 12 deles caem na janela das dummies da pandemia; nas equações em nível, 10.

Componentes que não somam o PIB. A soma dos efeitos sobre os componentes dá 0,79, contra 0,61 do PIB, porque falta a variação de estoques e o volume encadeado não é aditivo (Tabela 3).

Hiato e potencial estimados. O hiato e o potencial são estimativas da IFI e do BC. O potencial implícito da IFI vem do mesmo PIB, então não é uma medida independente.

Neutro estendido. Depois de 2024T2, o neutro é a réplica de mercado, uma estimativa.

9. Parte 2: o crescimento da despesa pública mexe no juro neutro?

A pergunta de fundo deste estudo é se o ritmo de crescimento do gasto público empurra para cima o juro neutro, o juro real que nem acelera nem freia a economia. A parte 1 foi pelo caminho das transferências e pelo hiato. Esta parte vai direto ao neutro e olha a despesa inteira, dividida em dois grupos: as transferências às famílias e o resto da despesa primária.

A Figura 14 mostra o pano de fundo. De 2023T1 a 2026T2, a despesa primária sem transferências cresceu em média 6,5% ao ano em termos reais, contra −1,6% de 2015 a 2019. No mesmo intervalo, o neutro foi de 4,5% para 6,0%.

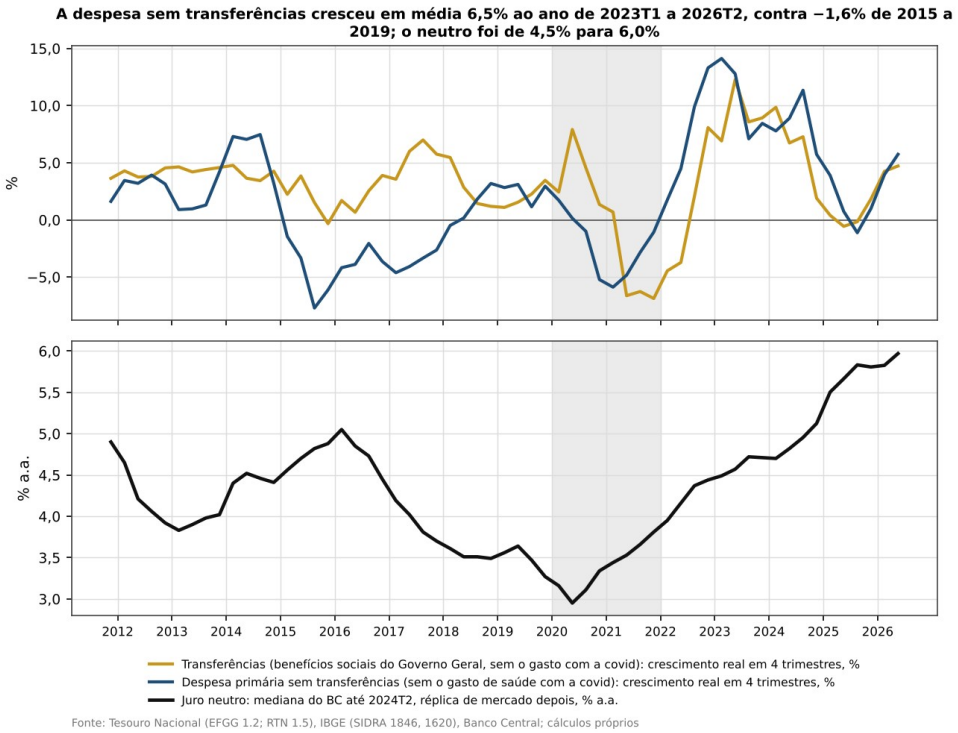


Figura 14. Crescimento real em 4 trimestres das transferências (benefícios sociais do Governo Geral) e da despesa primária sem transferências, em %, com o gasto da União com a covid subtraído de 2020T1 a 2021T4 (painel de cima), e juro neutro, em % a.a. (painel de baixo), de 2011T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2021T4, a janela da limpeza.

10. Dados e método da parte 2

Despesa. Uso a despesa primária do Governo Geral, ou seja, a despesa total menos os juros, das Estatísticas Fiscais do Governo Geral do Tesouro. Ela se divide em dois grupos: as transferências, que são os benefícios sociais, e a outra despesa, que é todo o resto (pessoal, custeio, investimento). Cada grupo entra pelo crescimento real de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, deflacionado pelo deflator do consumo das famílias, o mesmo da parte 1.

Limpeza da pandemia. Pôr dummies nos trimestres da pandemia não basta. A dummy tira o neutro de 2020 a 2022 da regressão, mas o salto e o tombo da despesa continuam dentro das defasagens e contaminam o neutro de 2023 e 2024. Por isso limpei a própria despesa. De 2020T1 a 2021T4, tirei o gasto da União com a covid pago por crédito extraordinário, pela tabela 1.5 do Resultado do Tesouro Nacional. Das transferências saíram a assistência social, que é o auxílio emergencial, e as demais despesas obrigatórias, que são o programa de manutenção do emprego: R$ 329,5 bilhões em 2020 e R$ 69,2 bilhões em 2021. Da outra despesa saiu a saúde: R$ 39,7 bilhões em 2020 e R$ 42,3 bilhões em 2021.

Defasagens. A despesa não mexe no neutro de um trimestre para o outro. Na equação, o crescimento de cada grupo entra com o valor do trimestre e dos 8 trimestres anteriores, cada um com seu peso. O efeito total é a soma dos pesos: quanto o neutro sobe, em % a.a., se o grupo crescer 1% a mais em todos os trimestres. Os pesos seguem uma curva suave, que pode subir ou descer com a defasagem; os pesos livres ficam como robustez.

Neutro. São duas medidas, as mesmas da seção 5.6: a mediana dos 5 grupos do BC, que termina em 2024T2, e a série emendada com a réplica de mercado até 2026T2. Cada uma entra em nível e em variação de 4 trimestres. São 46 trimestres com o neutro do BC e 54 com o emendado, a partir de 2013T1, com dummies de 2020T1 a 2022T4.

11. Resultados da parte 2

A despesa sem transferências eleva o neutro. O efeito total é positivo e significativo nas quatro versões, de 0,05 (p-valor 0,04) no nível do neutro do BC a 0,13 (p-valor abaixo de 0,01) na variação (Tabela 11). No neutro emendado,

em nível, é de 0,11: se a outra despesa crescer 1% a mais em cada trimestre, por 9 trimestres seguidos, o neutro sobe 0,11% a.a.

A despesa mais antiga pesa mais. O peso da despesa do trimestre corrente é de 0,00; o da despesa de 8 trimestres atrás, de 0,05 (Figura 15). O efeito leva cerca de dois anos para aparecer.

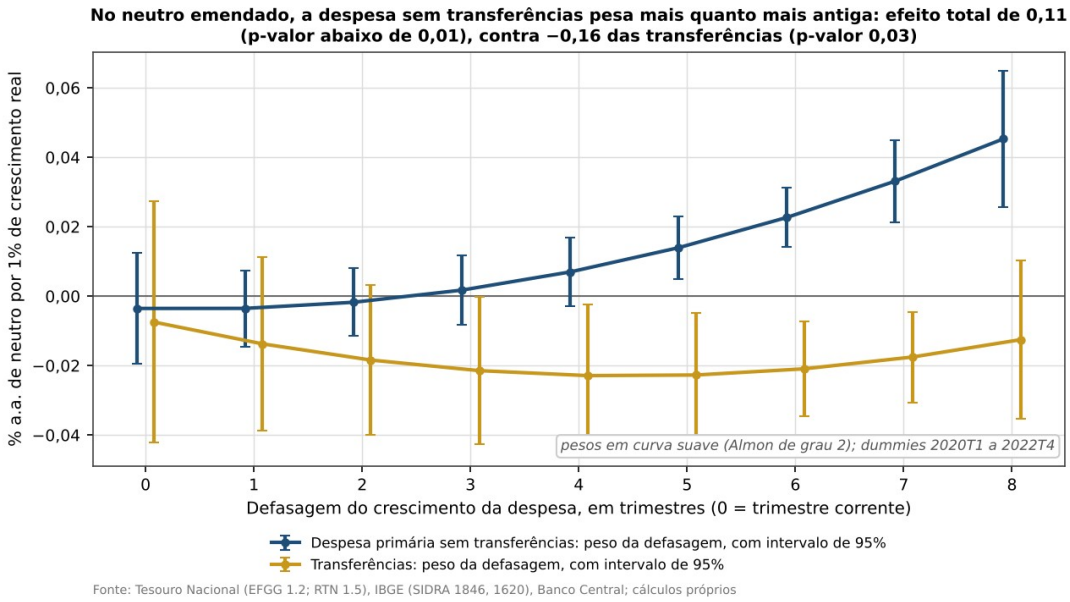


Figura 15. Peso de cada defasagem do crescimento real da despesa na equação do neutro emendado em nível, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real, com intervalos de 95%, de 2013T1 a 2026T2: despesa primária sem transferências e transferências. Pesos em curva suave (Almon de grau 2), base limpa do gasto com a covid, dummies de 2020T1 a 2022T4.

As transferências vão no sentido contrário. O efeito total delas é negativo nas quatro versões, de −0,08 (p-valor 0,11) a −0,21 (p-valor abaixo de 0,01). O teste de que os dois grupos têm o mesmo efeito é rejeitado em três versões, com p-valor de 0,06 na quarta (Tabela 11). Esse sinal pede cautela. Mesmo depois da limpeza, as transferências ainda saltam em 2020 e caem em 2021, como mostra a Figura 14; parte disso é a antecipação do 13º do INSS e a diferença entre o pagamento em caixa, do Resultado do Tesouro, e o registro por competência, das estatísticas do Governo Geral. Como essas quedas de 2021 caem nas defasagens de 2023, quando o neutro sobe, podem puxar o coeficiente para baixo. Também pode haver causalidade reversa: seguro-desemprego e benefícios assistenciais crescem nas recessões, quando o neutro estimado cai.

Tabela 11. Efeito do crescimento da despesa sobre o juro neutro: soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres (9 pesos, do trimestre corrente a 8 trimestres antes), em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real de cada grupo em todos os trimestres. Transferências: benefícios sociais do Governo Geral; outra despesa: despesa primária sem as transferências. Base limpa do gasto da União com a covid de 2020T1 a 2021T4; pesos em curva suave (Almon de grau 2); MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4. Neutro do BC: mediana dos 5 grupos, até 2024T2; emendado: com a réplica de mercado depois. Última coluna antes de N: p-valor do teste de que os dois efeitos são iguais.

Neutro e forma	Período	Transferências	p-valor	Outra despesa	p-valor	Iguais? (p-valor)	N	R^2
BC, nível	2013T1 a 2024T2	−0,08	0,11	0,05	0,04	0,06	46	0,70
BC, variação	2013T1 a 2024T2	−0,20	< 0,01	0,13	< 0,01	< 0,01	46	0,82
Emendado, nível	2013T1 a 2026T2	−0,16	0,03	0,11	< 0,01	0,01	54	0,71
Emendado, variação	2013T1 a 2026T2	−0,21	< 0,01	0,12	< 0,01	< 0,01	54	0,82

O ajuste acompanha o neutro até 2024 e perde a alta mais recente. A Figura 16 mostra o neutro emendado contra o ajustado. Em 2026T2, o neutro é de 6,0% e o ajustado, de 5,2%: a despesa explica parte da alta, não toda.

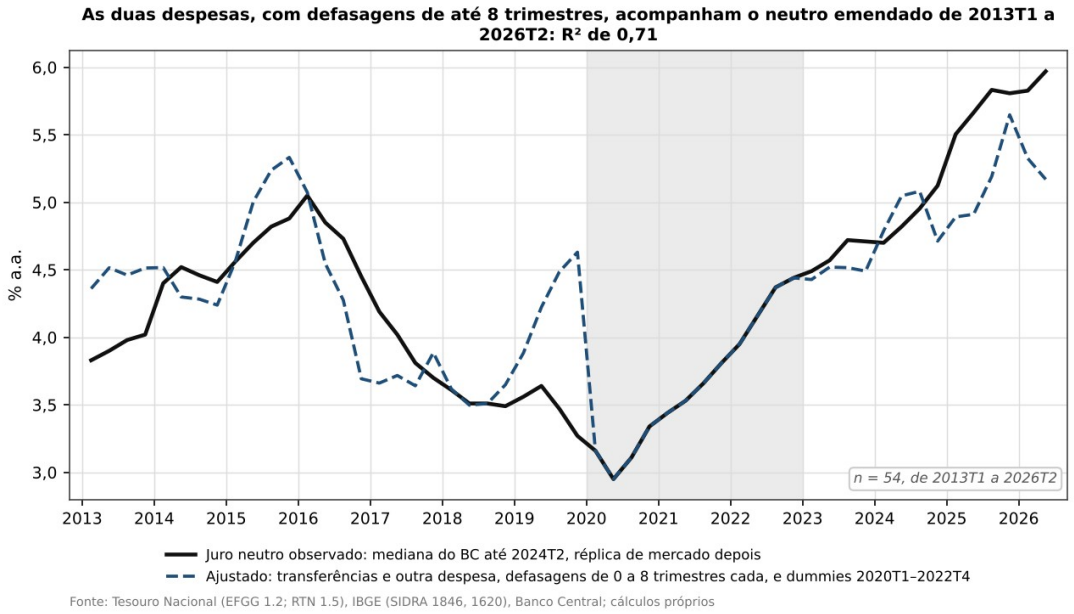


Figura 16. Juro neutro emendado (mediana do BC até 2024T2, réplica de mercado depois), em % a.a., observado e ajustado pela equação com as transferências e a outra despesa, com defasagens de 0 a 8 trimestres cada, de 2013T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

12. Robustez da parte 2

O efeito da despesa sem transferências fica entre 0,04 e 0,15 em todas as variantes da Tabela 12: pesos livres, base sem limpeza, dummies só até 2022T2 e crescimento em somas de 4 trimestres. Só uma das 16 combinações não é

significativa a 10%, com p-valor de 0,15, a da base sem limpeza no nível do neutro do BC. A despesa total limpa, num grupo só, também eleva o neutro nas quatro versões, de 0,06 a 0,14, com p-valor de no máximo 0,04.

Tabela 12. Robustez do efeito da despesa sobre o juro neutro: soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real, com o p-valor entre parênteses. Salvo indicação, base limpa do gasto com a covid, pesos em curva suave, MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4; neutro do BC de 2013T1 a 2024T2 e emendado de 2013T1 a 2026T2 (de 2013T4 no crescimento em somas de 4 trimestres).

Especificação	Grupo	BC, nível	BC, variação	Emendado, nível	Emendado, variação
pesos livres	transferências	0,00 (0,96)	−0,19 (< 0,01)	−0,11 (0,22)	−0,24 (< 0,01)
pesos livres	outra despesa	0,04 (0,03)	0,12 (< 0,01)	0,12 (< 0,01)	0,13 (< 0,01)
base sem limpeza da pandemia	transferências	−0,04 (0,09)	−0,14 (< 0,01)	−0,09 (0,04)	−0,15 (< 0,01)
base sem limpeza da pandemia	outra despesa	0,04 (0,15)	0,11 (< 0,01)	0,09 (< 0,01)	0,10 (< 0,01)
dummies só até 2022T2	transferências	−0,09 (0,01)	−0,19 (< 0,01)	−0,15 (0,02)	−0,21 (< 0,01)
dummies só até 2022T2	outra despesa	0,06 (0,02)	0,12 (< 0,01)	0,11 (< 0,01)	0,12 (< 0,01)
crescimento em somas de 4 trimestres	transferências	−0,16 (< 0,01)	−0,17 (< 0,01)	−0,12 (0,10)	−0,26 (< 0,01)
crescimento em somas de 4 trimestres	outra despesa	0,11 (< 0,01)	0,14 (< 0,01)	0,15 (< 0,01)	0,13 (< 0,01)
despesa total limpa, um grupo só	despesa total	0,06 (0,04)	0,10 (< 0,01)	0,10 (0,02)	0,09 (0,01)
despesa total limpa, um grupo só, pesos livres	despesa total	0,08 (0,03)	0,14 (< 0,01)	0,11 (0,01)	0,10 (0,01)

Sem defasagens, o efeito some. Com o crescimento da despesa primária só do próprio ano, sem separar os grupos, o coeficiente fica entre 0,01 e 0,04, com p-valor entre 0,30 e 0,88 (Tabela 13). Com a despesa em proporção do PIB ou com a receita como controle, o efeito aparece no neutro do BC e não no emendado. É a defasagem que traz o efeito à tona: o que pesa é a despesa de um a dois anos atrás.

Tabela 13. Versão sem defasagens: neutro contra o crescimento real da despesa primária em 4 trimestres (soma de 4 trimestres contra os 4 anteriores), sem separar transferências e sem limpar a pandemia, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento, com o p-valor entre parênteses. MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4, salvo indicação; neutro do BC de 2011T4 a 2024T2 e emendado de 2011T4 a 2026T2 (de 2012T4 com a despesa de 4 trimestres antes).

Especificação	BC, nível	BC, variação	Emendado, nível	Emendado, variação
crescimento da despesa primária	0,01 (0,88)	0,04 (0,37)	0,01 (0,82)	0,03 (0,40)
idem, dummies só até 2022T2	0,01 (0,86)	0,04 (0,30)	0,01 (0,83)	0,03 (0,35)
crescimento da despesa de 4 trimestres antes	0,02 (0,52)	0,02 (0,49)	0,06 (0,08)	0,04 (0,16)
despesa em % do PIB, variação em 4 trimestres	0,37 (0,01)	0,34 (< 0,01)	0,08 (0,72)	0,09 (0,57)
despesa, com a receita como controle	0,05 (0,06)	0,07 (0,02)	0,01 (0,84)	0,03 (0,43)

13. Conclusão da parte 2

A despesa sem transferências eleva o neutro, com cerca de dois anos de defasagem. O efeito total é de 0,05 a 0,13 por 1% de crescimento real, conforme a medida do neutro (Tabela 11), e se mantém positivo em todas as variantes testadas, significativo em todas menos uma (Tabela 12).

Na equação com defasagens, as transferências não elevam o neutro. O sinal delas é negativo, mas pode ser resto da pandemia ou efeito do ciclo; não tiro conclusão dele. Sem defasagens, na seção 5.6, o resultado também é inconclusivo.

A despesa explica parte da alta recente do neutro, não toda. Em 2026T2, o ajustado fica em 5,2%, contra 6,0% observado (Figura 16).

Fecho. A tese era esta: o crescimento do gasto público eleva o juro neutro. Os dados a confirmam para a despesa total e, dentro dela, para a despesa que não é transferência, com cerca de dois anos de defasagem. Não a confirmam para as transferências. Somadas às conclusões da parte 1, as duas partes contam a mesma história: **o que pesa no juro não são as transferências às famílias, e sim o resto do gasto público.**

Anexos

A. Resultados principais

Tabela 14. Resultados principais do estudo: parte 1, de 2013T4 a 2026T2 (consumo e hiato) e de 2007T1 a 2026T2 (regra de Taylor); parte 2, de 2013T1 a 2026T2 (despesa e juro neutro).

Achado	Medida	Valor	Observação
A transferência vira consumo	multiplicador no endividamento médio	0,81	equação do consumo
	multiplicador com o endividamento de 2025T2	0,24	equação do consumo
O crédito não amplifica	interação com o nível do endividamento, consumo	−0,14	sinal negativo
	interação com a variação do endividamento, consumo (t−4)	−0,25	sinal negativo
Efeito no hiato depende da especificação	MQO / variável instrumental / com interação	0,77 / 1,06 / 1,43	só o último é significativo
O BC reage ao hiato	Selic do trimestre por 1% de hiato	0,12	regra de Taylor, hiato da IFI
Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências	contra 14,4% observada	13,9% a 14,4%	três especificações, dummies até 2022T4
A despesa sem transferências eleva o neutro	efeito total das defasagens de 0 a 8 trimestres, por 1% de crescimento real	0,05 a 0,13	quatro versões do neutro, todas significativas
Com defasagens, as transferências não elevam o neutro	efeito total das defasagens de 0 a 8 trimestres, por 1% de crescimento real	−0,21 a −0,08	sinal negativo, com ressalvas
A despesa explica parte da alta do neutro	neutro emendado de 2026T2, ajustado contra observado	5,2% contra 6,0%	equação da parte 2

B. Parâmetros

Tabela 15. Parâmetros usados no contrafactual e na leitura das interações.

Parâmetro	Valor
Suavização da regra de Taylor (ρ)	0,89
Resposta da Selic ao hiato no trimestre	0,12
Benefícios reais / PIB real em 4 trimestres, 2022T4	15,3%
Endividamento médio das famílias exceto habitacional, 2013T1 a 2026T2	26,6% da renda
Endividamento em 2025T2	30,5% da renda
Endividamento em 2026T2	30,8% da renda

C. Referências e origem de cada conclusão

Referências

[1] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contas Nacionais Trimestrais, tabelas 1620 (índices de volume) e 1846 (valores correntes), SIDRA. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1620 e https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1846

[2] IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, tabela 5606 (massa de rendimento real habitual), SIDRA. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5606

[3] Tesouro Nacional. Estatísticas Fiscais do Governo Geral, 2º trimestre de 2026, tabela 1.2. https://www.tesourotransparente.gov.br

[4] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais: séries 4189 (Selic), 4392 (CDI), 13521 (meta), 13522 (IPCA 12 meses), 1619 (salário mínimo) e 29038 (endividamento das famílias exceto habitacional). https://www3.bcb.gov.br/sgspub

[5] Banco Central do Brasil. Expectativas de Mercado (Focus), API Olinda, IPCA 12 meses à frente, mediana não suavizada. https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/Expectativas/versao/v1/odata

[6] Banco Central do Brasil. Relatório de Inflação, junho de 2024, boxe sobre o juro neutro (medianas por grupo de estimativas).

[7] Banco Central do Brasil. Relatório de Política Monetária, setembro de 2026, anexo estatístico (hiato do produto, cenário de referência).

[8] Instituição Fiscal Independente (IFI). Estimativa do hiato do produto, planilha da IFI. https://www12.senado.leg.br/ifi

[9] Ricardo A. Gallo. Estudo do juro neutro: banco de dados e réplica de mercado da mediana do BC (Calculos_Juro_Neutro_v2), outubro de 2026.

[10] Tesouro Nacional. Resultado do Tesouro Nacional, série histórica, agosto de 2026, tabelas 1.2 e 1.5. https://thot-arquivos.tesouro.gov.br/publicacao-anexo/29326

Origem de cada conclusão

- A transferência vira consumo: dados publicados [1], [2], [3], [4], [5]; o multiplicador é inferência nossa pela equação do consumo.
- O crédito não amplifica: dados publicados [1], [2], [3], [4]; a interação é inferência nossa.
- O efeito sobre o hiato: dados publicados [1], [3], [8]; inferência nossa.
- O BC reage ao hiato: dados publicados [4], [5], [6], [7], [8], [9]; inferência nossa pela regra de Taylor.
- A Selic sem o excesso de transferências: inferência nossa, a partir das duas anteriores.
- Robustez com as transferências do Governo Central: dados publicados [1], [2], [10]; inferência nossa.

- A despesa sem transferências eleva o neutro: dados publicados [1], [3], [6], [9], [10]; inferência nossa pela equação com defasagens.
- O neutro e as transferências, sem defasagens (seção 5.6), com resultado inconclusivo: dados publicados [3], [6]; réplica [9]; inferência nossa.

D. Variáveis

(a) Definição de cada variável

- h_ifi: Hiato do produto, IFI, cenário central. IFI, aba Hiato do Produto, coluna central (fração ×100); % do PIB potencial, estimada.
- h_bcb: Hiato do produto, BC, RPM set/2026. Banco Central, aba Graf 2.2.8; % do PIB potencial, estimada.
- selic: Selic, média do trimestre. Banco Central, BCB/SGS 4189; % a.a., nominal.
- cdi: CDI nominal, fim do trimestre. Banco Central, aba Series_Brutas; % a.a., nominal.
- focus: Focus IPCA 12 meses. Banco Central, aba Series_Brutas; %, expectativa.
- meta: Meta de inflação. Banco Central, aba Series_Brutas; %, nível.
- ipca12: IPCA acumulado 12 meses. IBGE, aba Series_Brutas; %, preços.
- sm: Salário mínimo, último mês do trimestre. Banco Central, BCB/SGS 1619; R$, nominal.
- endiv: Endividamento das famílias exceto habitacional. Banco Central, BCB/SGS 29038; % da renda 12m, razão.
- jn_focus: Neutro BC — grupo Focus. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- jn_ntnb: Neutro BC — grupo NTN-B. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- jn_ext: Neutro BC — grupo paridade. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- jn_afbf: Neutro BC — grupo hiato. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- jn_mod: Neutro BC — grupo modelos estruturais. Banco Central, aba Juro_Neutro_BCB; % a.a., real.
- rn_rep: Réplica de mercado do neutro. cálculos próprios, Calculos_Juro_Neutro_v2, aba Est_MedianaBC; % a.a., estimada. Inclui dados não públicos da Bloomberg (TIPS e CDS), exceção do estudo do juro neutro.
- benef: Benefícios sociais, Governo Geral (linha 27). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- rec: Receita, Governo Geral (linha 1). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.

- jrec: Juros recebidos (linha 1411). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- desp: Despesa, Governo Geral (linha 2M). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- jpag: Juros pagos (linha 24). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- pib: PIB nominal do trimestre. IBGE, SIDRA 1846, PIB; R$ milhões, nominal.
- c_nom: Consumo das famílias, nominal. IBGE, SIDRA 1846, c11255 93404; R$ milhões, nominal.
- c_vol: Consumo das famílias, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620, 93404 e 93407; 1995=100, volume.
- x_vol: Exportações, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620, 93404 e 93407; 1995=100, volume.
- massa: Massa de rendimento real habitual (PNAD Contínua). IBGE, SIDRA 5606, v6293; R$ milhões/mês, real.
- pib_vol: PIB, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- x_nom: Exportações, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- g_vol: Consumo do governo, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- g_nom: Consumo do governo, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- i_vol: Formação bruta de capital fixo, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- i_nom: Formação bruta de capital fixo, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- m_vol: Importações, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- m_nom: Importações, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- gc_prev: Benefícios previdenciários, Governo Central (RTN 4.1). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- gc_abono: Abono e seguro-desemprego (RTN 4.3.01). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- gc_bpc: Benefícios de prestação continuada da LOAS/RMV (RTN 4.3.05). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.

- gc_pbf: Bolsa Família e Auxílio Brasil (RTN 4.4.1.2). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- cx_assist: Créditos extraordinários, assistência social (RTN 1.5, m.2.8). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_obrig_demais: Créditos extraordinários, obrigatórias demais (RTN 1.5, m.1.5). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_saude_obrig: Créditos extraordinários, saúde obrigatória (RTN 1.5, m.1.3). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_saude_disc: Créditos extraordinários, saúde discricionária (RTN 1.5, m.2.1). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- r_exante: Juro real ex ante: (1+CDI)/(1+Focus)−1; % a.a. Cálculo próprio, a partir de cdi, focus.
- rn_bc5: Neutro do BC: mediana dos 5 grupos; % a.a. Cálculo próprio, a partir de jn_focus, jn_ntnb, jn_ext, jn_afbf, jn_mod.
- rn_bc4: Neutro do BC: mediana dos 4 grupos sem modelos estruturais; % a.a. Cálculo próprio, a partir de jn_focus, jn_ntnb, jn_ext, jn_afbf.
- rstar: Neutro adotado: BC (5 grupos) até 2024T2, réplica depois; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rn_bc5, rn_rep.
- rstar_cong: Neutro congelado: BC até 2024T2, depois o valor de 2024T2; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rn_bc5.
- rgap: Juro real menos neutro; % a.a. Cálculo próprio, a partir de r_exante, rstar.
- rgap_cong: Juro real menos neutro congelado; % a.a. Cálculo próprio, a partir de r_exante, rstar_cong.
- E_c: Endividamento menos sua média de 2013T1 a 2026T2; % da renda. Cálculo próprio, a partir de endiv.
- benef4: benef somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de benef.
- pib4: pib somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de pib.
- rec4: rec somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de rec.
- jrec4: jrec somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de jrec.
- desp4: desp somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de desp.
- jpag4: jpag somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de jpag.

- massa4: massa somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de massa.
- ben_pib: Benefícios em 4 trimestres / PIB em 4 trimestres; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de benef4, pib4.
- impulso: Impulso das transferências: ben_pib − ben_pib de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de ben_pib.
- Fimp: Resultado primário sem benefícios, invertido: (despesa − juros − benefícios) − (receita − juros recebidos); % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp4, jpag4, benef4, rec4, jrec4, pib4.
- F: Impulso fiscal sem benefícios: Fimp − Fimp de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de Fimp.
- ystar: Crescimento do volume exportado em 4 trimestres; %. Cálculo próprio, a partir de x_vol.
- w_cresc: Crescimento da massa real em 4 trimestres (soma de 4 trimestres); %. Cálculo próprio, a partir de massa4.
- sm_real: Reajuste real do salário mínimo em 12 meses; %. Cálculo próprio, a partir de sm, ipca12.
- dpe: Variação da expectativa Focus no trimestre; %. Cálculo próprio, a partir de focus.
- pe_gap: Expectativa menos meta; %. Cálculo próprio, a partir de focus, meta.
- taylor_base: Neutro + expectativa; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rstar, focus.
- taylor_base_cong: Neutro congelado + expectativa; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rstar_cong, focus.
- pc: Deflator implícito do consumo: consumo nominal / índice de volume; R$ milhões por ponto. Cálculo próprio, a partir de c_nom, c_vol.
- C_real: c_nom em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de c_nom, pc.
- T_real: benef em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de benef, pc.
- Y_real: pib em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib, pc.
- C_real4: C_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de C_real.
- T_real4: T_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de T_real.

- Y_real4: Y_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de Y_real.
- W_real4: Massa real em 4 trimestres: soma de 4 trimestres × 3 meses; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de massa4.
- c: Variação em 4 trimestres de C_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de C_real4, Y_real4.
- tau: Variação em 4 trimestres de T_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_real4, Y_real4.
- w: Variação em 4 trimestres de W_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de W_real4, Y_real4.
- pib_r: pib em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_vol, pib.
- cf_r: c_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de c_vol, c_nom.
- cg_r: g_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de g_vol, g_nom.
- fbcf_r: i_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de i_vol, i_nom.
- x_r: x_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de x_vol, x_nom.
- m_r: m_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de m_vol, m_nom.
- pot_r: Potencial implícito da IFI: PIB real / (1 + hiato); R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_r, h_ifi.
- pib_r4: pib_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_r.
- cf_r4: cf_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de cf_r.
- cg_r4: cg_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de cg_r.
- fbcf_r4: fbcf_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de fbcf_r.
- x_r4: x_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de x_r.

- m_r4: m_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de m_r.
- pot_r4: pot_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pot_r.
- tauY: Variação em 4 trimestres de T_real4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_real4, pib_r4.
- wY: Variação em 4 trimestres de W_real4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de W_real4, pib_r4.
- d_pib: Variação em 4 trimestres de pib_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de pib_r4.
- d_cf: Variação em 4 trimestres de cf_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de cf_r4, pib_r4.
- d_cg: Variação em 4 trimestres de cg_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de cg_r4, pib_r4.
- d_fbcf: Variação em 4 trimestres de fbcf_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de fbcf_r4, pib_r4.
- d_x: Variação em 4 trimestres de x_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de x_r4, pib_r4.
- d_m: Variação em 4 trimestres de m_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de m_r4, pib_r4.
- d_pot: Variação em 4 trimestres de pot_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de pot_r4, pib_r4.
- h4: Hiato das somas de 4 trimestres: (PIB real em 4 trimestres / potencial em 4 trimestres − 1) × 100; % do PIB potencial. Cálculo próprio, a partir de pib_r4, pot_r4.
- hiato4: Variação em 4 trimestres do hiato de 4 trimestres; % do PIB potencial. Cálculo próprio, a partir de h4.
- benef_gc: Transferências do Governo Central às famílias: soma das linhas 4.1, 4.3.01, 4.3.05 e 4.4.1.2 do RTN; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de gc_prev, gc_abono, gc_bpc, gc_pbf.
- T_gc: benef_gc em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de benef_gc, pc.
- T_gc4: T_gc somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de T_gc.
- tauGC: Variação em 4 trimestres de T_gc4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_gc4, pib_r4.

- cov_t: Gasto com a covid nas transferências, de 2020T1 a 2021T4: créditos extraordinários de assistência social e demais obrigatórias (zero fora da janela); R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de cx_assist, cx_obrig_demais.
- cov_s: Gasto com a covid na saúde, de 2020T1 a 2021T4: créditos extraordinários de saúde (zero fora da janela); R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de cx_saude_obrig, cx_saude_disc.
- transf_r: Transferências sem a covid, em reais do consumo: (benef − cov_t) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de benef, cov_t, pc.
- outra_r: Despesa primária sem transferências e sem a covid na saúde, em reais do consumo: (desp − jpag − benef − cov_s) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, benef, cov_s, pc.
- total_r: Despesa primária sem a covid, em reais do consumo: transf_r + outra_r; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de transf_r, outra_r.
- transf_rs: Transferências sem limpeza, em reais do consumo: benef / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de benef, pc.
- outra_rs: Despesa primária sem transferências, sem limpeza, em reais do consumo: (desp − jpag − benef) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, benef, pc.
- g_transf: Crescimento real de transf_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de transf_r.
- g_outra: Crescimento real de outra_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de outra_r.
- g_total: Crescimento real de total_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de total_r.
- g_transf_s: Crescimento real de transf_rs contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de transf_rs.
- g_outra_s: Crescimento real de outra_rs contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de outra_rs.
- g4_transf: Crescimento real de transf_r somado em 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores; %. Cálculo próprio, a partir de transf_r.
- g4_outra: Crescimento real de outra_r somado em 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores; %. Cálculo próprio, a partir de outra_r.
- dprim_r4: Despesa primária (desp − jpag) em reais do consumo, somada em 4 trimestres; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, pc.
- rprim_r4: Receita primária (rec − jrec) em reais do consumo, somada em 4 trimestres; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de rec, jrec, pc.

- g_desp: Crescimento real da despesa primária em 4 trimestres: dprim_r4 contra 4 trimestres antes; %. Cálculo próprio, a partir de dprim_r4.
- g_rec: Crescimento real da receita primária em 4 trimestres; %. Cálculo próprio, a partir de rprim_r4.
- desp_pib: Despesa primária em 4 trimestres / PIB nominal em 4 trimestres; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp4, jpag4, pib4.
- imp_desp: Variação em 4 trimestres da despesa primária em % do PIB; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp_pib.
- dE: Variação do endividamento em 4 trimestres; % da renda. Cálculo próprio, a partir de endiv.
- dE_c: Variação do endividamento menos sua média de 2013T1 a 2026T2; % da renda. Cálculo próprio, a partir de dE.

(b) Glossário das variáveis das equações

- c: variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- τ (tau, tauY): variação em 4 trimestres dos benefícios reais do Governo Geral, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- w: variação em 4 trimestres da massa real de rendimentos do trabalho, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- E: endividamento das famílias exceto habitacional, em % da renda de 12 meses, menos a média de 2013T1 a 2026T2.
- variação do endividamento: E menos E de 4 trimestres antes, também centrada na média.
- r: juro real ex ante, (1 + CDI) ÷ (1 + Focus 12 meses) − 1.
- r*: juro neutro (mediana do BC de 2007T1 a 2024T2; réplica de mercado depois de 2024T2 e em 2006T3 e 2006T4, antes da série do BC).
- i: Selic média do trimestre. πe: expectativa Focus em 12 meses. π*: meta de inflação.
- h: hiato do produto da IFI. Hiato de 4 trimestres: PIB real de 4 trimestres ÷ potencial de 4 trimestres − 1.
- impulso: variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB (curva IS em nível).
- g_transf, g_outra: crescimento real das transferências e da despesa primária sem transferências, de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, com o gasto com a covid subtraído de 2020T1 a 2021T4 (parte 2).

- Defasagens distribuídas: o crescimento de cada grupo entra com o valor do trimestre e dos 8 trimestres anteriores; o efeito total é a soma dos pesos.
- Pesos em curva suave (Almon de grau 2): o peso da defasagem j é $a0 + a1 \cdot j + a2 \cdot j^2$, o que permite pesos crescentes ou decrescentes com três parâmetros por grupo.
- τ do Governo Central (tauGC): τ calculado com as transferências do Governo Central às famílias, do Resultado do Tesouro Nacional (robustez).
- D: dummies trimestrais da pandemia.
- MQO: mínimos quadrados ordinários, com erros-padrão robustos a autocorrelação (Newey-West, 4 defasagens).
- Variável instrumental: mínimos quadrados em dois estágios, com o reajuste real do salário mínimo como instrumento.
- Anderson-Rubin: intervalo de confiança que continua válido quando o instrumento é fraco.